

데이터셋 이름	CRM.RAW_CUSTOMER	관측값	1468
멤버 유형	DATA	변수	4
엔진	V9	인덱스	0
생성일	2026.09.29 21:45:34	관측값 길이	40
마지막 수정일	2026.09.29 21:45:34	삭제된 관측값	0
보호		압축여부	아니요
데이터셋 유형		정렬	아니요
레이블			
데이터 표현	SOLARIS_X86_64, LINUX_X86_64, ALPHA_TRU64, LINUX_IA64, LINUX_POWER_64		
인코딩	utf-8 Unicode (UTF-8)		

엔진/호스트 관련 정보	
데이터셋 페이지 크기	65536
데이터셋 페이지 번호	1
첫 번째 데이터 페이지	1
페이지 당 최대 관측값 수	1632
첫 번째 데이터 페이지의 관측값 수	1468
데이터셋 수리의 번호	0
파일 이름	/home/student/crm_db/raw_customer.sas7bdat
생성된 릴리즈	V.0400M0
생성된 호스트	Linux
Inode 번호	27155310
액세스 권한	rw-r--r--
소유자 이름	UNKNOWN
파일 크기	128KB
파일 크기(바이트)	131072

1. Customer_info 데이터 구조

CONTENTS 프로시저

변수(생성 순서)					
#	변수	유형	길이	출력형식	입력형식
1	고객ID	문자	9	\$9.	\$9.
2	성별	문자	3	\$3.	\$3.
3	고객지역	문자	13	\$13.	\$13.
4	가입기간	숫자	8	BEST12.	BEST32.

2. Onlinesales_info 데이터 구조

CONTENTS 프로시저

데이터셋 이름	CRM.RAW_ONLINE	관측값	52924
멤버 유형	DATA	변수	9
엔진	V9	인덱스	0
생성일	2026.09.29 21:45:44	관측값 길이	104
마지막 수정일	2026.09.29 21:45:44	삭제된 관측값	0
보호		압축여부	아니요
데이터셋 유형		정렬	아니요
레이블			
데이터 표현	SOLARIS_X86_64, LINUX_X86_64, ALPHA_TRU64, LINUX_IA64, LINUX_POWER_64		
인코딩	utf-8 Unicode (UTF-8)		

엔진/호스트 관련 정보

데이터셋 페이지 크기	65536
데이터셋 페이지 번호	85
첫 번째 데이터 페이지	1
페이지 당 최대 관측값 수	629
첫 번째 데이터 페이지의 관측값 수	600
데이터셋 수리의 번호	0
파일 이름	/home/student/crm_db/raw_online.sas7bdat
생성된 릴리즈	V.0400M0
생성된 호스트	Linux
Inode 번호	27155312
액세스 권한	rw-r--r--
소유자 이름	UNKNOWN
파일 크기	5MB
파일 크기(바이트)	5636096

2. Onlinesales_info 데이터 구조

CONTENTS 프로시저

변수(생성 순서)				
#	변수	유형	길이	출력형식 입력형식
1	고객ID	문자	9	\$9. \$9.
2	거래ID	문자	17	\$17. \$17.
3	거래날짜	숫자	8	YYMMDD10. YYMMDD10.
4	제품ID	문자	12	\$12. \$12.
5	제품카테고리	문자	20	\$20. \$20.
6	수량	숫자	8	BEST12. BEST32.
7	평균금액	숫자	8	BEST12. BEST32.
8	배송료	숫자	8	BEST12. BEST32.
9	쿠폰상태	문자	8	\$8. \$8.

3. Discount_info 데이터 구조

CONTENTS 프로시저

데이터셋 이름	CRM.RAW_DISCOUNT	관측값	204
멤버 유형	DATA	변수	4
엔진	V9	인덱스	0
생성일	2026.09.29 21:45:44	관측값 길이	40
마지막 수정일	2026.09.29 21:45:44	삭제된 관측값	0
보호		압축여부	아니요
데이터셋 유형		정렬	아니요
레이블			
데이터 표현	SOLARIS_X86_64, LINUX_X86_64, ALPHA_TRU64, LINUX_IA64, LINUX_POWER_64		
인코딩	utf-8 Unicode (UTF-8)		

엔진/호스트 관련 정보	
데이터셋 페이지 크기	65536
데이터셋 페이지 번호	1
첫 번째 데이터 페이지	1
페이지 당 최대 관측값 수	1632
첫 번째 데이터 페이지의 관측값 수	204
데이터셋 수리의 번호	0
파일 이름	/home/student/crm_db/raw_discount.sas7bdat
생성된 릴리즈	V.0400M0
생성된 호스트	Linux
Inode 번호	27155313
액세스 권한	rw-r--r--
소유자 이름	UNKNOWN
파일 크기	128KB
파일 크기(바이트)	131072

3. Discount_info 데이터 구조

CONTENTS 프로시저

변수(생성 순서)				
# 변수	유형	길이	출력형식	입력형식
1 월	문자	3	\$3.	\$3.
2 제품카테고리	문자	20	\$20.	\$20.
3 쿠폰코드	문자	7	\$7.	\$7.
4 할인율	숫자	8	BEST12.	BEST32.

4. Marketing_info 데이터 구조

CONTENTS 프로시저

데이터셋 이름	CRM.RAW_MARKETING	관측값	365
멤버 유형	DATA	변수	3
엔진	V9	인덱스	0
생성일	2026.09.29 21:45:44	관측값 길이	24
마지막 수정일	2026.09.29 21:45:44	삭제된 관측값	0
보호		압축여부	아니요
데이터셋 유형		정렬	아니요
레이블			
데이터 표현	SOLARIS_X86_64, LINUX_X86_64, ALPHA_TRU64, LINUX_IA64, LINUX_POWER_64		
인코딩	utf-8 Unicode (UTF-8)		

엔진/호스트 관련 정보

데이터셋 페이지 크기	65536
데이터셋 페이지 번호	1
첫 번째 데이터 페이지	1
페이지 당 최대 관측값 수	2714
첫 번째 데이터 페이지의 관측값 수	365
데이터셋 수리의 번호	0
파일 이름	/home/student/crm_db/raw_marketing.sas7bdat
생성된 릴리즈	V.0400M0
생성된 호스트	Linux
Inode 번호	27155314
액세스 권한	rw-r--r--
소유자 이름	UNKNOWN
파일 크기	128KB
파일 크기(바이트)	131072

4. Marketing_info 데이터 구조

CONTENTS 프로시저

변수(생성 순서)				
# 변수	유형	길이	출력형식	입력형식
1 날짜	숫자	8	YYMMDD10.	YYMMDD10.
2 오프라인비용	숫자	8	BEST12.	BEST32.
3 온라인비용	숫자	8	BEST12.	BEST32.

5. Tax_info 데이터 구조

CONTENTS 프로시저

데이터셋 이름	CRM.RAW_TAX	관측값	20
멤버 유형	DATA	변수	2
엔진	V9	인덱스	0
생성일	2026.09.29 21:45:44	관측값 길이	32
마지막 수정일	2026.09.29 21:45:44	삭제된 관측값	0
보호		압축여부	아니요
데이터셋 유형		정렬	아니요
레이블			
데이터 표현	SOLARIS_X86_64, LINUX_X86_64, ALPHA_TRU64, LINUX_IA64, LINUX_POWER_64		
인코딩	utf-8 Unicode (UTF-8)		

엔진/호스트 관련 정보

데이터셋 페이지 크기	65536
데이터셋 페이지 번호	1
첫 번째 데이터 페이지	1
페이지 당 최대 관측값 수	2038
첫 번째 데이터 페이지의 관측값 수	20
데이터셋 수리의 번호	0
파일 이름	/home/student/crm_db/raw_tax.sas7bdat
생성된 릴리즈	V.0400M0
생성된 호스트	Linux
Inode 번호	27155315
액세스 권한	rw-r--r--
소유자 이름	UNKNOWN
파일 크기	128KB
파일 크기(바이트)	131072

변수(생성 순서)

#	변수	유형	길이	출력형식	입력형식
1	제품카테고리	문자	20	\$20.	\$20.
2	GST	숫자	8	BEST12.	BEST32.

원본 테이블별 행 및 열 개수

테이블명	행 개수	열 개수
RAW_CUSTOMER	1468	4
RAW_DISCOUNT	204	4
RAW_MARKETING	365	3
RAW_ONLINE	52924	9
RAW_TAX	20	2

Customer_info 표본

OBS	고객ID	성별	고객지역	가입기간
1	USER_1358	남	Chicago	12
2	USER_0190	남	California	43
3	USER_0066	남	Chicago	33
4	USER_0345	여	California	30
5	USER_0683	남	California	49

Onlinesales_info 표본

OBS	고객ID	거래ID	거래날짜	제품ID	제품카테고리	수량	평균금액	배송료	쿠폰상태
1	USER_1358	Transaction_0000	2019-01-01	Product_0981	Nest-USA	1	153.71	6.5	Used
2	USER_1358	Transaction_0001	2019-01-01	Product_0981	Nest-USA	1	153.71	6.5	Used
3	USER_1358	Transaction_0002	2019-01-01	Product_0904	Office	1	2.05	6.5	Used
4	USER_1358	Transaction_0003	2019-01-01	Product_0203	Apparel	5	17.53	6.5	Not Used
5	USER_1358	Transaction_0003	2019-01-01	Product_0848	Bags	1	16.5	6.5	Used

Discount_info 표본

OBS	월	제품카테고리	쿠폰코드	할인율
1	Jan	Apparel	SALE10	10
2	Feb	Apparel	SALE20	20
3	Mar	Apparel	SALE30	30
4	Jan	Nest-USA	ELEC10	10
5	Feb	Nest-USA	ELEC20	20

Marketing_info 표본

OBS	날짜	오프라인비용	온라인비용
1	2019-01-01	4500	2424.5
2	2019-01-02	4500	3480.36
3	2019-01-03	4500	1576.38
4	2019-01-04	4500	2928.55
5	2019-01-05	4500	4055.3

Tax_info 표본

OBS	제품카테고리	GST
1	Nest-USA	0.1
2	Office	0.1
3	Apparel	0.18
4	Bags	0.18
5	Drinkware	0.18

1. STG_CUSTOMER 구조

CONTENTS 프로시저

데이터셋 이름	CRM.STG_CUSTOMER	관측값	1468
멤버 유형	DATA	변수	4
엔진	V9	인덱스	0
생성일	2026.09.29 21:45:45	관측값 길이	40
마지막 수정일	2026.09.29 21:45:45	삭제된 관측값	0
보호		압축여부	아니요
데이터셋 유형		정렬	아니요
레이블			
데이터 표현	SOLARIS_X86_64, LINUX_X86_64, ALPHA_TRU64, LINUX_IA64, LINUX_POWER_64		
인코딩	utf-8 Unicode (UTF-8)		

엔진/호스트 관련 정보	
데이터셋 페이지 크기	65536
데이터셋 페이지 번호	1
첫 번째 데이터 페이지	1
페이지 당 최대 관측값 수	1632
첫 번째 데이터 페이지의 관측값 수	1468
데이터셋 수리의 번호	0
파일 이름	/home/student/crm_db/stg_customer.sas7bdat
생성된 릴리즈	V.0400M0
생성된 호스트	Linux
Inode 번호	27155370
액세스 권한	rw-r--r--
소유자 이름	UNKNOWN
파일 크기	128KB
파일 크기(바이트)	131072

1. STG_CUSTOMER 구조

CONTENTS 프로시저

변수(생성 순서)						
#	변수	유형	길이	출력형식	입력형식	레이블
1	customer_id	문자	9	\$9.	\$9.	고객ID
2	gender	문자	3	\$3.	\$3.	성별
3	region	문자	13	\$13.	\$13.	고객지역
4	tenure	숫자	8	BEST12.	BEST32.	가입기간

2. STG_ONLINE 구조

CONTENTS 프로시저

데이터셋 이름	CRM.STG_ONLINE	관측값	52924
멤버 유형	DATA	변수	10
엔진	V9	인덱스	0
생성일	2026.09.29 21:45:45	관측값 길이	152
마지막 수정일	2026.09.29 21:45:45	삭제된 관측값	0
보호		압축여부	아니요
데이터셋 유형		정렬	아니요
레이블			
데이터 표현	SOLARIS_X86_64, LINUX_X86_64, ALPHA_TRU64, LINUX_IA64, LINUX_POWER_64		
인코딩	utf-8 Unicode (UTF-8)		

엔진/호스트 관련 정보

데이터셋 페이지 크기	65536
데이터셋 페이지 번호	124
첫 번째 데이터 페이지	1
페이지 당 최대 관측값 수	430
첫 번째 데이터 페이지의 관측값 수	409
데이터셋 수리의 번호	0
파일 이름	/home/student/crm_db/stg_online.sas7bdat
생성된 릴리즈	V.0400M0
생성된 호스트	Linux
Inode 번호	27155405
액세스 권한	rw-r--r--
소유자 이름	UNKNOWN
파일 크기	8MB
파일 크기(바이트)	8192000

2. STG_ONLINE 구조

CONTENTS 프로시저

변수(생성 순서)					
# 변수	유형	길이	출력형식	입력형식	레이블
1 order_key	문자	50			고객-거래 복합키
2 customer_id	문자	9	\$9.	\$9.	고객ID
3 transaction_id	문자	17	\$17.	\$17.	거래ID
4 transaction_date	숫자	8	YYMMDD10.	YYMMDD10.	거래날짜
5 product_id	문자	12	\$12.	\$12.	제품ID
6 product_category	문자	20	\$20.	\$20.	제품카테고리
7 quantity	숫자	8	BEST12.	BEST32.	수량
8 avg_price	숫자	8	BEST12.	BEST32.	평균금액
9 shipping_fee	숫자	8	BEST12.	BEST32.	배송료
10 coupon_status	문자	8	\$8.	\$8.	쿠폰상태

3. STG_DISCOUNT 구조

CONTENTS 프로시저

데이터셋 이름	CRM.STG_DISCOUNT	관측값	204
멤버 유형	DATA	변수	4
엔진	V9	인덱스	0
생성일	2026.09.29 21:45:45	관측값 길이	40
마지막 수정일	2026.09.29 21:45:45	삭제된 관측값	0
보호		압축여부	아니요
데이터셋 유형		정렬	아니요
레이블			
데이터 표현	SOLARIS_X86_64, LINUX_X86_64, ALPHA_TRU64, LINUX_IA64, LINUX_POWER_64		
인코딩	utf-8 Unicode (UTF-8)		

엔진/호스트 관련 정보	
데이터셋 페이지 크기	65536
데이터셋 페이지 번호	1
첫 번째 데이터 페이지	1
페이지 당 최대 관측값 수	1632
첫 번째 데이터 페이지의 관측값 수	204
데이터셋 수리의 번호	0
파일 이름	/home/student/crm_db/stg_discount.sas7bdat
생성된 릴리즈	V.0400M0
생성된 호스트	Linux
Inode 번호	27155329
액세스 권한	rw-r--r--
소유자 이름	UNKNOWN
파일 크기	128KB
파일 크기(바이트)	131072

3. STG_DISCOUNT 구조

CONTENTS 프로시저

변수(생성 순서)						
#	변수	유형	길이	출력형식	입력형식	레이블
1	discount_month	문자	3	\$3.	\$3.	할인 적용 월
2	product_category	문자	20	\$20.	\$20.	제품카테고리
3	coupon_code	문자	7	\$7.	\$7.	쿠폰코드
4	discount_pct	숫자	8	BEST12.	BEST32.	할인율

4. STG_MARKETING 구조

CONTENTS 프로시저

데이터셋 이름	CRM.STG_MARKETING	관측값	365
멤버 유형	DATA	변수	3
엔진	V9	인덱스	0
생성일	2026.09.29 21:45:45	관측값 길이	24
마지막 수정일	2026.09.29 21:45:45	삭제된 관측값	0
보호		압축여부	아니요
데이터셋 유형		정렬	아니요
레이블			
데이터 표현	SOLARIS_X86_64, LINUX_X86_64, ALPHA_TRU64, LINUX_IA64, LINUX_POWER_64		
인코딩	utf-8 Unicode (UTF-8)		

엔진/호스트 관련 정보	
데이터셋 페이지 크기	65536
데이터셋 페이지 번호	1
첫 번째 데이터 페이지	1
페이지 당 최대 관측값 수	2714
첫 번째 데이터 페이지의 관측값 수	365
데이터셋 수리의 번호	0
파일 이름	/home/student/crm_db/stg_marketing.sas7bdat
생성된 릴리즈	V.0400M0
생성된 호스트	Linux
Inode 번호	27155316
액세스 권한	rw-r--r--
소유자 이름	UNKNOWN
파일 크기	128KB
파일 크기(바이트)	131072

4. STG_MARKETING 구조

CONTENTS 프로시저

변수(생성 순서)						
#	변수	유형	길이	출력형식	입력형식	레이블
1	marketing_date	숫자	8	YYMMDD10.	YYMMDD10.	마케팅 날짜
2	offline_cost	숫자	8	BEST12.	BEST32.	오프라인 마케팅 비용
3	online_cost	숫자	8	BEST12.	BEST32.	온라인 마케팅 비용

5. STG_TAX 구조

CONTENTS 프로시저

데이터셋 이름	CRM.STG_TAX	관측값	20
멤버 유형	DATA	변수	2
엔진	V9	인덱스	0
생성일	2026.09.29 21:45:45	관측값 길이	32
마지막 수정일	2026.09.29 21:45:45	삭제된 관측값	0
보호		압축여부	아니요
데이터셋 유형		정렬	아니요
레이블			
데이터 표현	SOLARIS_X86_64, LINUX_X86_64, ALPHA_TRU64, LINUX_IA64, LINUX_POWER_64		
인코딩	utf-8 Unicode (UTF-8)		

엔진/호스트 관련 정보

데이터셋 페이지 크기	65536
데이터셋 페이지 번호	1
첫 번째 데이터 페이지	1
페이지 당 최대 관측값 수	2038
첫 번째 데이터 페이지의 관측값 수	20
데이터셋 수리의 번호	0
파일 이름	/home/student/crm_db/stg_tax.sas7bdat
생성된 릴리즈	V.0400M0
생성된 호스트	Linux
Inode 번호	27155317
액세스 권한	rw-r--r--
소유자 이름	UNKNOWN
파일 크기	128KB
파일 크기(바이트)	131072

변수(생성 순서)

#	변수	유형	길이	출력형식	입력형식	레이블
1	product_category	문자	20	\$20.	\$20.	제품카테고리
2	gst_rate	숫자	8	BEST12.	BEST32.	GST 세율

RAW와 STG 행 개수 비교

table_name	raw_rows	stg_rows
CUSTOMER	1468	1468
ONLINE	52924	52924
DISCOUNT	204	204
MARKETING	365	365
TAX	20	20

STG_CUSTOMER 표본

OBS	customer_id	gender	region	tenure
1	USER_1358	남	Chicago	12
2	USER_0190	남	California	43
3	USER_0066	남	Chicago	33
4	USER_0345	여	California	30
5	USER_0683	남	California	49

STG_ONLINE 표본 및 복합키 확인

OBS	order_key	customer_id	transaction_id	transaction_date	product_id	product_category	quantity	avg_price	shipping_fee	coupon_status
1	USER_1358 Transaction_0000	USER_1358	Transaction_0000	2019-01-01	Product_0981	Nest-USA	1	153.71	6.5	Used
2	USER_1358 Transaction_0001	USER_1358	Transaction_0001	2019-01-01	Product_0981	Nest-USA	1	153.71	6.5	Used
3	USER_1358 Transaction_0002	USER_1358	Transaction_0002	2019-01-01	Product_0904	Office	1	2.05	6.5	Used
4	USER_1358 Transaction_0003	USER_1358	Transaction_0003	2019-01-01	Product_0203	Apparel	5	17.53	6.5	Not Used
5	USER_1358 Transaction_0003	USER_1358	Transaction_0003	2019-01-01	Product_0848	Bags	1	16.5	6.5	Used

STG_CUSTOMER - 변수별 결측치

전체 행	customer_id 결측	gender 결측	region 결측	tenure 결측
1468	0	0	0	0

STG_ONLINE - 변수별 결측치

[illegible]

STG_DISCOUNT - 변수별 결측치

전체 행	discount_month 결측	product_category 결측	coupon_code 결측	discount_pct 결측
204	0	0	0	0

STG_MARKETING - 변수별 결측치

전 체 행	marketing_date 결측	offline_cost 결측	online_cost 결측
365	0	0	0

STG_TAX - 변수별 결측치

전체 행	product_category	gst_rate
20	0	0

STG_CUSTOMER - 가입기간 기술통계

MEANS 프로시저

분석 변수: tenure 가입기간										
N	결측값 수	평균	표준편차	최솟값	제1 백분위수	제1 사분위수	중위수	제3 사분위수	제99 백분위수	최댓값
1468	0	25.91	13.96	2.00	2.00	14.00	26.00	38.00	50.00	50.00

STG_ONLINE - 거래 수치형 변수 기술통계

MEANS 프로시저

변수	레이블	N	결측값				제1		중위수	제3		최댓값
			수	평균	표준편차	최솟값	백분위수	사분위수		사분위수	백분위수	
quantity	수량	52924	0	4.50	20.10	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	60.00	900.00
avg_price	평균금액	52924	0	52.24	64.01	0.39	0.99	5.70	16.99	102.13	279.00	355.74
shipping_fee	배송료	52924	0	10.52	19.48	0.00	6.00	6.00	6.00	6.50	75.00	521.36

STG_DISCOUNT - 할인율 기술통계

MEANS 프로시저

분석 변수: discount_pct 할인율										
N	결측값 수	평균	표준편차	최솟값	제1 백분위수	제1 사분위수	중위수	제3 사분위수	제99 백분위수	최댓값
204	0	20.00	8.19	10.00	10.00	10.00	20.00	30.00	30.00	30.00

STG_MARKETING - 마케팅 비용 기술통계

MEANS 프로시저

변수	레이블	N	결측값 수	평균	표준편차	최솟값	제1 백분위수	제1 사분위수	중위수	제3 사분위수	제99 백분위수	최댓값
offline_cost	오프라인 마케팅 비용	365	0	2843.56	952.29	500.00	500.00	2500.00	3000.00	3500.00	5000.00	5000.00
online_cost	온라인 마케팅 비용	365	0	1905.88	808.86	320.25	478.27	1258.60	1881.94	2435.12	4019.93	4556.93

STG_TAX - GST 세율 기술통계

MEANS 프로시저

분석 변수: gst_rate GST 세율										
N	결측값 수	평균	표준편차	최솟값	제1 백분위수	제1 사분위수	중위수	제3 사분위수	제99 백분위수	최댓값
20	0	0.1165	0.0524	0.0500	0.0500	0.0750	0.1000	0.1800	0.1800	0.1800

STG_CUSTOMER - 범주형 변수 빈도

The FREQ Procedure

성별				
gender	빈도	백분율	누적 빈도	누적 백분율
여	934	63.62	934	63.62
남	534	36.38	1468	100.00

고객지역				
region	빈도	백분율	누적 빈도	누적 백분율
California	464	31.61	464	31.61
Chicago	456	31.06	920	62.67
New York	324	22.07	1244	84.74
New Jersey	149	10.15	1393	94.89
Washington DC	75	5.11	1468	100.00

STG_CUSTOMER - 범주형 변수 빈도

The FREQ Procedure

가입기간				
tenure	빈도	백분율	누적 빈도	누적 백분율
34	41	2.79	41	2.79
25	39	2.66	80	5.45
40	39	2.66	119	8.11
4	38	2.59	157	10.69
37	37	2.52	194	13.22
6	36	2.45	230	15.67
19	36	2.45	266	18.12
24	36	2.45	302	20.57
32	36	2.45	338	23.02
45	36	2.45	374	25.48
20	35	2.38	409	27.86
10	34	2.32	443	30.18
22	34	2.32	477	32.49
39	34	2.32	511	34.81
48	34	2.32	545	37.13
21	33	2.25	578	39.37
28	32	2.18	610	41.55
7	31	2.11	641	43.66
15	31	2.11	672	45.78
26	31	2.11	703	47.89
5	30	2.04	733	49.93
29	30	2.04	763	51.98
30	30	2.04	793	54.02
33	30	2.04	823	56.06
16	29	1.98	852	58.04
44	29	1.98	881	60.01
8	28	1.91	909	61.92
9	28	1.91	937	63.83
12	28	1.91	965	65.74

STG_CUSTOMER - 범주형 변수 빈도

The FREQ Procedure

가입기간				
tenure	빈도	백분율	누적 빈도	누적 백분율
13	28	1.91	993	67.64
31	28	1.91	1021	69.55
41	28	1.91	1049	71.46
42	28	1.91	1077	73.37
50	28	1.91	1105	75.27
17	27	1.84	1132	77.11
18	27	1.84	1159	78.95
2	26	1.77	1185	80.72
38	26	1.77	1211	82.49
46	26	1.77	1237	84.26
49	26	1.77	1263	86.04
11	25	1.70	1288	87.74
27	24	1.63	1312	89.37
35	24	1.63	1336	91.01
3	23	1.57	1359	92.57
14	23	1.57	1382	94.14
47	23	1.57	1405	95.71
23	22	1.50	1427	97.21
36	21	1.43	1448	98.64
43	20	1.36	1468	100.00

STG_ONLINE - 범주형 변수 빈도

The FREQ Procedure

제품카테고리				
product_category	빈도	백분율	누적 빈도	누적 백분율
Apparel	18126	34.25	18126	34.25
Nest-USA	14013	26.48	32139	60.73
Office	6513	12.31	38652	73.03
Drinkware	3483	6.58	42135	79.61
Lifestyle	3092	5.84	45227	85.46
Nest	2198	4.15	47425	89.61
Bags	1882	3.56	49307	93.17
Headgear	771	1.46	50078	94.62
Notebooks & Journals	749	1.42	50827	96.04
Waze	554	1.05	51381	97.08
Nest-Canada	317	0.60	51698	97.68
Bottles	268	0.51	51966	98.19
Accessories	234	0.44	52200	98.63
Fun	160	0.30	52360	98.93
Gift Cards	159	0.30	52519	99.23
Housewares	122	0.23	52641	99.47
Google	105	0.20	52746	99.66
Backpacks	89	0.17	52835	99.83
More Bags	46	0.09	52881	99.92
Android	43	0.08	52924	100.00

쿠폰상태				
coupon_status	빈도	백분율	누적 빈도	누적 백분율
Clicked	26926	50.88	26926	50.88
Used	17904	33.83	44830	84.71
Not Used	8094	15.29	52924	100.00

STG_DISCOUNT - 범주형 변수 빈도

The FREQ Procedure

할인 적용 월				
discount_month	빈도	백분율	누적 빈도	누적 백분율
Apr	17	8.33	17	8.33
Aug	17	8.33	34	16.67
Dec	17	8.33	51	25.00
Feb	17	8.33	68	33.33
Jan	17	8.33	85	41.67
Jul	17	8.33	102	50.00
Jun	17	8.33	119	58.33
Mar	17	8.33	136	66.67
May	17	8.33	153	75.00
Nov	17	8.33	170	83.33
Oct	17	8.33	187	91.67
Sep	17	8.33	204	100.00

STG_DISCOUNT - 범주형 변수 빈도

The FREQ Procedure

제품카테고리				
product_category	빈도	백분율	누적 빈도	누적 백분율
Accessories	12	5.88	12	5.88
Android	12	5.88	24	11.76
Apparel	12	5.88	36	17.65
Bags	12	5.88	48	23.53
Bottles	12	5.88	60	29.41
Drinkware	12	5.88	72	35.29
Gift Cards	12	5.88	84	41.18
Headgear	12	5.88	96	47.06
Housewares	12	5.88	108	52.94
Lifestyle	12	5.88	120	58.82
Nest	12	5.88	132	64.71
Nest-Canada	12	5.88	144	70.59
Nest-USA	12	5.88	156	76.47
Notebooks	12	5.88	168	82.35
Notebooks & Journals	12	5.88	180	88.24
Office	12	5.88	192	94.12
Waze	12	5.88	204	100.00

STG_DISCOUNT - 범주형 변수 빈도

The FREQ Procedure

쿠폰코드				
coupon_code	빈도	백분율	누적 빈도	누적 백분율
EXTRA10	8	3.92	8	3.92
EXTRA20	8	3.92	16	7.84
EXTRA30	8	3.92	24	11.76
ACC10	4	1.96	28	13.73
ACC20	4	1.96	32	15.69
ACC30	4	1.96	36	17.65
AIO10	4	1.96	40	19.61
AIO20	4	1.96	44	21.57
AIO30	4	1.96	48	23.53
AND10	4	1.96	52	25.49
AND20	4	1.96	56	27.45
AND30	4	1.96	60	29.41
BT10	4	1.96	64	31.37
BT20	4	1.96	68	33.33
BT30	4	1.96	72	35.29
ELEC10	4	1.96	76	37.25
ELEC20	4	1.96	80	39.22
ELEC30	4	1.96	84	41.18
GC10	4	1.96	88	43.14
GC20	4	1.96	92	45.10
GC30	4	1.96	96	47.06
HGEAR10	4	1.96	100	49.02
HGEAR20	4	1.96	104	50.98
HGEAR30	4	1.96	108	52.94
HOU10	4	1.96	112	54.90
HOU20	4	1.96	116	56.86
HOU30	4	1.96	120	58.82
NCA10	4	1.96	124	60.78
NCA20	4	1.96	128	62.75

STG_DISCOUNT - 범주형 변수 빈도

The FREQ Procedure

쿠폰코드				
coupon_code	빈도	백분율	누적 빈도	누적 백분율
NCA30	4	1.96	132	64.71
NE10	4	1.96	136	66.67
NE20	4	1.96	140	68.63
NE30	4	1.96	144	70.59
NJ10	4	1.96	148	72.55
NJ20	4	1.96	152	74.51
NJ30	4	1.96	156	76.47
NOTES10	4	1.96	160	78.43
NOTES20	4	1.96	164	80.39
NOTES30	4	1.96	168	82.35
OFF10	4	1.96	172	84.31
OFF20	4	1.96	176	86.27
OFF30	4	1.96	180	88.24
SALE10	4	1.96	184	90.20
SALE20	4	1.96	188	92.16
SALE30	4	1.96	192	94.12
WEMP10	4	1.96	196	96.08
WEMP20	4	1.96	200	98.04
WEMP30	4	1.96	204	100.00

STG_TAX - 제품카테고리 빈도

The FREQ Procedure

제품카테고리				
product_category	빈도	백분율	누적 빈도	누적 백분율
Accessories	1	5.00	1	5.00
Android	1	5.00	2	10.00
Apparel	1	5.00	3	15.00
Backpacks	1	5.00	4	20.00
Bags	1	5.00	5	25.00
Bottles	1	5.00	6	30.00
Drinkware	1	5.00	7	35.00
Fun	1	5.00	8	40.00
Gift Cards	1	5.00	9	45.00
Google	1	5.00	10	50.00
Headgear	1	5.00	11	55.00
Housewares	1	5.00	12	60.00
Lifestyle	1	5.00	13	65.00
More Bags	1	5.00	14	70.00
Nest	1	5.00	15	75.00
Nest-Canada	1	5.00	16	80.00
Nest-USA	1	5.00	17	85.00
Notebooks & Journals	1	5.00	18	90.00
Office	1	5.00	19	95.00
Waze	1	5.00	20	100.00

STG_ONLINE - 거래 날짜 범위

최초 거래일		최종 거래일	
2019-01-01		2019-12-31	

STG_MARKETING - 마케팅 날짜 범위

최초 마케팅일	최종 마케팅일
2019-01-01	2019-12-31

테이블별 완전 중복 행 개수

table_name	중복 행 개수
STG_CUSTOMER	0
STG_ONLINE	0
STG_DISCOUNT	0
STG_MARKETING	0
STG_TAX	0

STG_ONLINE - 비정상값 후보

전체 행	수량 음수	수량 0	평균금액 0 이하	배송료 음수
52924	0	0	0	0

STG_CUSTOMER - 비정상값 후보

전체 행	가입기간 음수
1468	0

STG_DISCOUNT - 비정상값 후보

할인율	
전체	범위
행	위반
204	0

STG_MARKETING - 비정상값 후보

전체 행	오프라인비용 음수	온라인비용 음수
365	0	0

STG_TAX - 비정상값 후보

전체 행	GST 범위 위반
20	0

STG_ONLINE - 거래키 현황

전체 거래 상세 행	고객 수	거래ID 수	고객-거래 복합키 수	복합키 결측 행
52924	1468	25061	26631	0

여러 고객에게 사용된 거래ID 개수

여러 고객에게 사용된 거래ID 수
1319

여러 고객에게 사용된 거래ID 표본

transaction_id	customer_count
Transaction_0003	2
Transaction_0013	3
Transaction_0050	2
Transaction_0072	3
Transaction_0076	3
Transaction_0133	2
Transaction_0157	2
Transaction_0165	2
Transaction_0175	2
Transaction_0176	2

4단계 테이블 간 정합성 검사 요약

검사 번호	검사 유형	검사 항목	문제 후보 수	상태	해석
1	KEY	Customer ID duplicate	0	PASS	고객정보의 customer_id는 중복되면 안 됩니다.
2	KEY	Tax category duplicate	0	PASS	세금정보의 제품카테고리는 중복되면 안 됩니다.
3	KEY	Marketing date duplicate	0	PASS	마케팅정보는 날짜별 한 행이어야 합니다.
4	KEY	Discount month-category duplicate	0	PASS	할인 월과 제품카테고리 조합은 한 행이어야 합니다.
5	REFERENCE	Online customer missing from customer table	0	PASS	거래 고객ID가 고객정보에 존재하는지 확인합니다.
6	REFERENCE	Online category missing from tax table	0	PASS	거래 카테고리가 세금정보에 존재하는지 확인합니다.
7	REFERENCE	Online category missing from discount table	4	REVIEW	할인정보가 없는 온라인 제품카테고리 수입입니다.
8	REFERENCE	Online rows without discount category	400	REVIEW	할인정보를 연결할 수 없는 온라인 거래 상세 행 수입입니다.
9	REFERENCE	Discount category missing from tax table	1	REVIEW	세금정보에 없는 할인 제품카테고리 수입입니다.
10	REFERENCE	Discount rows without tax category	12	REVIEW	세금정보를 연결할 수 없는 할인정보 행 수입입니다.
11	DATE	Sales date missing from marketing table	0	PASS	마케팅비용을 연결할 수 없는 거래일 수입입니다.
12	DATE	Marketing date without sales	0	PASS	거래가 없는 마케팅 날짜 수입입니다.
13	MAPPING	Transaction ID used by multiple customers	1319	INFO	거래ID만 고유키로 사용할 수 없으므로 order_key를 사용합니다.
14	MAPPING	Order key linked to multiple dates	0	PASS	하나의 주문은 하나의 거래날짜에 대응해야 합니다.
15	MAPPING	Product ID linked to multiple categories	0	PASS	하나의 제품ID는 하나의 카테고리에 대응해야 합니다.
16	DOMAIN	Invalid coupon status	0	PASS	허용되지 않은 쿠폰상태 값이 있는지 확인합니다.
17	DOMAIN	Invalid discount month	0	PASS	Jan부터 Dec 이외의 월 코드가 있는지 확인합니다.

온라인 거래 테이블의 주요 관계 규모

거래 상세 행 수	거래 고객 수	거래ID 수	복합 주문키 수	제 품 수	제품카테고리 수
52924	1468	25061	26631	1145	20

할인정보에 없는 온라인 제품카테고리

제품카테고리	거래 상세 행 수
Fun	160
Google	105
Backpacks	89
More Bags	46

세금정보에 없는 할인 제품카테고리

할인정보	
제품카테고리	행 수
Notebooks	12

여러 고객에게 사용된 거래ID 표본 10개

거래ID	고객 수
Transaction_13656	8
Transaction_6844	8
Transaction_16869	6
Transaction_4998	6
Transaction_9097	6
Transaction_10313	5
Transaction_10827	5
Transaction_15786	5
Transaction_18315	5
Transaction_19489	5

Week 1-5 기준정보 키 중복 확인

key_name	duplicate_key_count
CUSTOMER_ID	0
DISCOUNT_MONTH_CATEGORY	0
MARKETING_DATE	0
TAX_PRODUCT_CATEGORY	0

이상치 검토용 99백분위수 기준

변수명	설명	99백분위수 기준값
quantity	수량 상위 1% 검토 기준	60
avg_price	평균금액 상위 1% 검토 기준	279
shipping_fee	배송료 상위 1% 검토 기준	75

STG_ONLINE과 CLEAN_ONLINE 후보 행 수 계산

STG_ONLINE 행 수	CLEAN 후보 행 수	행 수 차이
52924	52924	0

CLEAN_ONLINE 품질 플래그 요약

total_rows	missing_core_rows	return_rows	zero_quantity_rows	high_quantity_rows	invalid_price_rows	high_price_rows	high_shipping_rows
52924	0	0	0	484	0	499	529

invalid_coupon_rows	customer_unmatched_rows	discount_unmatched_rows	tax_unmatched_rows	marketing_unmatched_rows	any_review_rows
0	0	400	0	0	1820

CRM.CLEAN_ONLINE 데이터 구조

CONTENTS 프로시저

데이터셋 이름	CRM.CLEAN_ONLINE	관측값	52924
멤버 유형	DATA	변수	32
엔진	V9	인덱스	0
생성일	2026.09.29 21:45:47	관측값 길이	320
마지막 수정일	2026.09.29 21:45:47	삭제된 관측값	0
보호		압축여부	아니요
데이터셋 유형		정렬	아니요
레이블			
데이터 표현	SOLARIS_X86_64, LINUX_X86_64, ALPHA_TRU64, LINUX_IA64, LINUX_POWER_64		
인코딩	utf-8 Unicode (UTF-8)		

엔진/호스트 관련 정보

데이터셋 페이지 크기	65536
데이터셋 페이지 번호	260
첫 번째 데이터 페이지	1
페이지 당 최대 관측값 수	204
첫 번째 데이터 페이지의 관측값 수	183
데이터셋 수리의 번호	0
파일 이름	/home/student/crm_db/clean_online.sas7bdat
생성된 릴리즈	V.0400M0
생성된 호스트	Linux
Inode 번호	27155323
액세스 권한	rw-r--r--
소유자 이름	UNKNOWN
파일 크기	16MB
파일 크기(바이트)	17104896

CRM.CLEAN_ONLINE 데이터 구조

CONTENTS 프로시저

변수(생성 순서)						
#	변수	유형	길이	출력형식	입력형식	레이블
1	order_key	문자	50			고객-거래 복합키
2	customer_id	문자	9	\$9.	\$9.	고객ID
3	transaction_id	문자	17	\$17.	\$17.	거래ID
4	transaction_date	숫자	8	YYMMDD10.	YYMMDD10.	거래날짜
5	transaction_month	문자	3			거래 월
6	product_id	문자	12	\$12.	\$12.	제품ID
7	product_category	문자	20	\$20.	\$20.	제품카테고리
8	quantity	숫자	8	BEST12.	BEST32.	수량
9	avg_price	숫자	8	BEST12.	BEST32.	평균금액
10	shipping_fee	숫자	8	BEST12.	BEST32.	배송료
11	coupon_status	문자	8	\$8.	\$8.	쿠폰상태
12	gender	문자	3	\$3.	\$3.	성별
13	region	문자	13	\$13.	\$13.	고객지역
14	tenure	숫자	8	BEST12.	BEST32.	가입기간
15	offered_coupon_code	문자	7	\$7.	\$7.	제공 쿠폰코드
16	offered_discount_pct	숫자	8	BEST12.	BEST32.	제공 할인율
17	gst_rate	숫자	8	BEST12.	BEST32.	GST 세율
18	offline_cost	숫자	8	BEST12.	BEST32.	오프라인 마케팅 비용
19	online_cost	숫자	8	BEST12.	BEST32.	온라인 마케팅 비용
20	flag_customer_unmatched	숫자	8			고객정보 미매칭
21	flag_discount_unmatched	숫자	8			할인정보 미매칭
22	flag_tax_unmatched	숫자	8			세금정보 미매칭
23	flag_marketing_unmatched	숫자	8			마케팅정보 미매칭
24	flag_missing_core	숫자	8			핵심 변수 결측
25	flag_return	숫자	8			수량 음수·반품 후보
26	flag_zero_quantity	숫자	8			수량 0
27	flag_high_quantity	숫자	8			수량 99백분위수 초과
28	flag_invalid_price	숫자	8			평균금액 0 이하
29	flag_high_price	숫자	8			평균금액 99백분위수 초과

CRM.CLEAN_ONLINE 데이터 구조

CONTENTS 프로시저

변수(생성 순서)					
#	변수	유형	길이	출력형식	레이블
30	flag_high_shipping	숫자	8		배송료 99백분위수 초과
31	flag_invalid_coupon	숫자	8		예상하지 않은 쿠폰상태
32	flag_any_review	숫자	8		하나 이상의 검토 플래그 존재

고객-거래 복합키	고객ID	거래ID	거래날짜	제품ID	제품카테고리	수량	평균금액	배송료	쿠폰상태
USER_0066 Transaction_0009	USER_0066	Transaction_0009	2019-01-01	Product_0185	Office	1	2.47	102.79	Used
USER_1358 Transaction_0033	USER_1358	Transaction_0033	2019-01-01	Product_0976	Nest-USA	1	122.77	6.5	Clicked
USER_1358 Transaction_0031	USER_1358	Transaction_0031	2019-01-01	Product_0983	Nest-USA	2	122.77	6.5	Used
USER_1358 Transaction_0030	USER_1358	Transaction_0030	2019-01-01	Product_0981	Nest-USA	1	153.71	6.5	Clicked
USER_0066 Transaction_0013	USER_0066	Transaction_0013	2019-01-01	Product_0930	Office	1	1.64	6.5	Used
USER_0066 Transaction_0012	USER_0066	Transaction_0012	2019-01-01	Product_0497	Apparel	1	15.67	6.5	Clicked
USER_1358 Transaction_0017	USER_1358	Transaction_0017	2019-01-01	Product_0981	Nest-USA	1	153.71	6.5	Clicked
USER_0066 Transaction_0010	USER_0066	Transaction_0010	2019-01-01	Product_0677	Apparel	1	61.89	6.5	Clicked
USER_0066 Transaction_0012	USER_0066	Transaction_0012	2019-01-01	Product_0274	Apparel	1	16.5	6.5	Clicked
USER_1358 Transaction_0013	USER_1358	Transaction_0013	2019-01-01	Product_0983	Nest-USA	2	122.77	6.5	Not Used

제공 할인율	GST	세율	핵심 변수 결측	수량 음수 후보	수량 수량 0	평균금액 0 이하	할인정보 미매칭	하나 이상의 검토 플래그 존재
10	0.1	0	0	0	0	0	0	1
10	0.1	0	0	0	0	0	0	0
10	0.1	0	0	0	0	0	0	0
10	0.1	0	0	0	0	0	0	0
10	0.1	0	0	0	0	0	0	0
10	0.18	0	0	0	0	0	0	0
10	0.1	0	0	0	0	0	0	0
10	0.18	0	0	0	0	0	0	0
10	0.18	0	0	0	0	0	0	0
10	0.18	0	0	0	0	0	0	0
10	0.1	0	0	0	0	0	0	0